

题号	1	2	3	4	5	6	总分
得分							

阅卷教师 (签字): 刘亚玲

1. (20分) 格

1) 画出格 $(D_{63}, |)$ 对应的哈斯图。

2) 给出 $(D_{63}, |)$ 中 $\{3, 21\}$ 的上确界和下确界。

3) 判断 $(D_{63}, |)$ 是否为一布尔代数, 说明理由。

4) 判断 $(D_{63}, |)$ 是否是可补格, 说明理由

2. (20分) 树

1) 无向树 T 有 8 片树叶, 2 个 3 度分支点, 其余的分支点都是 4 度顶点, 问 T 有几个 4 度分支点? 根据 T 的度数列, 请画出所有非同构的无向树。

$$4\text{度分支点数量} = \frac{8-1-2 \times (3-1)}{(4-1)} = 1 \quad \therefore 1\text{个}$$



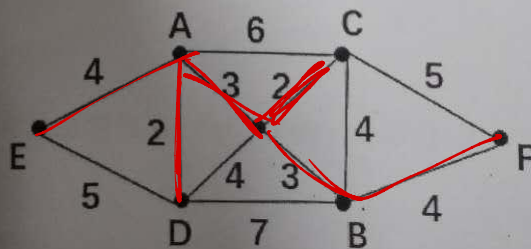
2) 证明: n ($n \geq 2$) 阶无向树不是欧拉图。

$$\text{欧拉图} \Leftrightarrow \forall v \in V, 2 \mid d(v)$$

但 n 阶无向树所有 1 片叶子 x , $d(x) = 1$

$\therefore$ 不是 Euler 图。

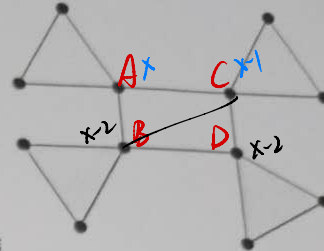
3) 用 Kruskal 算法找该图的最小生成树 (可以画出该树, 也可以写出对应边, 无需过程)



3. (10分) 图

1) 给出右图的点染色数 $\chi(G)$, 不需要说明理由。

3



2) 给出右图的点染色多项式 $P_G(x)$, 需要写出分析和结果。

果。

若果

$A \rightarrow x$ BC 相同: $x-1$

$D: x-1$

$x(x-1)^2(x-1)^4(x-2)^4(x-1)$

BC 相异: $x-1, x-2$ $D: x-2$

$+ x(x-1)(x-2)^2(x-1)^4(x-2)^4$

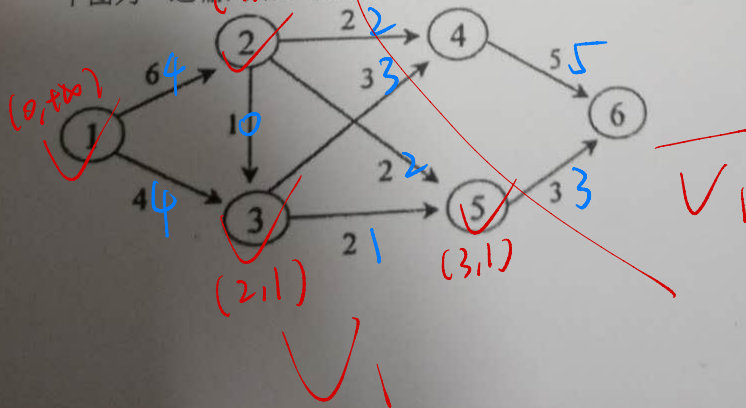
$x^3-1 = (x-1)(x^2+x+1)$

$x(x-1)^5(x-2)^4$

$\frac{x^2-4x+4}{x-1} = x^2-3x+3$

4. (10分) 最大流 (本题不要计算过程, 只需给出结果)

下图为一运输网络, 利用标号算法给出该图的最大流和相应的最小割集。



5. (28分) 群

1) 设 G 是模 15 的一个简化剩余系, 具体如下:

$$G = \{1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14\}$$

上述集合是由在 1~15 之间的与 15 互质的数构成的集合, 则 G 在模 15 乘法下是一个群。

(a) 求 G 的乘法表。

$$11 \times 13 \equiv -4 \times -2 = 8$$

(b) 求 $2^{-1}, 7^{-1}, 11^{-1}$ 。

$$8 \quad 13 \quad 11$$

(c) 求分别由 2, 7 和 11 生成的子群及其阶数。

$$2: \{2, 4, 8, 13\} \quad 4$$

$$7: \{7, 4, 13\} \quad 3$$

$$11: \{1, 11\} \quad 2$$

(d) G 是循环群吗? 给出理由。

$$a \Rightarrow \{e, a, a^2, \dots\}$$

2) 证明: 设 H 是群 G 的子群, 则所有的右陪集 Ha 构成 G 的一个划分。

$$\text{证: 若 } Ha \cap Hb \neq \emptyset, Ha = Hb$$

$$\text{令 } h_1 a \in Hb, \text{ 则 } \exists x \in H \text{ s.t. } h_1 a = xb.$$

$$x^{-1} \in H \Rightarrow x^{-1} h_1 \in H \Rightarrow x^{-1} h_1 a \in Ha: b \in Ha$$

$$\therefore \forall h b \in Hb, hb = h x^{-1} h_1 a \in Ha \Rightarrow Hb \subseteq Ha \text{ 因 } Ha \subseteq Hb$$

$$\text{又 } x \in Hx \quad \checkmark$$

3) 证明偶数阶群必含 2 阶元。

证明: 令 $|G| = 2n$. 则 $\therefore (a^{-1})^{-1} = a$

将 a 与 a^{-1} 配对

由于 e 与 e 配对

$\therefore$ 剩下 $2n-1$ 个. 必 $\exists g$ s.t. $g = g^{-1}$. $\checkmark$

6. (12 分) 群和编码

1) 写出下面奇偶校验矩阵确定的群编码函数 $e_H: B^3 \rightarrow B^5$, 并确定 e_H 可查几位错。

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

2) d 是 1) 中群编码 e_H 对应的最大似然解码函数, 问 (e_H, d) 能纠几位错?

3) 用 2) 中最大似然解码函数进行解码, 分别写出 11001、01010、00111 的解码结果, 给出具体过程。